

LUMRA ERP

Emerald Odyssey

Blueprint Arsitektur, Desain & Legacy

*"You use other ERPs to run a business.
You use Lumra when you are building an empire."*

Versi	Tanggal	Klasifikasi
1.0 — Genesis	Maret 2026	Konfidensial

DAFTAR ISI

01 Manifesto & Filosofi

- Pernyataan Identitas Lumra
- Tiga Pilar: Jobs, Lamborghini, Meta
- The Lumra Statement

02 Emerald Odyssey Design System

- Fondasi Warna & Palette
- The Glass Protocol
- Tipografi & Hierarki
- Spacing Grid 8px

03 Arsitektur Sistem

- Struktur Django & Template
- Database & 25 Model Utama
- Single Source of Truth
- URL → View → Template (115 URL)

04 Komponen & UI Standards

- KPI Card Glass
- Sidebar & Navbar Protocol
- Tabel & Data Grid
- Modal, Drawer & Alert
- Status & Badge System

05 Roadmap 3 Gelombang

- Gelombang 1: The Master Shell
- Gelombang 2: The Core Components
- Gelombang 3: The Data Powerhouse

06 Prinsip UX & Micro-interactions

- Zero Latency Perception
- Shimmer Loading State
- Animasi & Transisi

07 CSS Token Reference

- Variabel Warna & Alpha
- Spacing & Radius
- Kelas Utilitas Utama

08 Narasi & Positioning

- Lumra vs Kompetitor
- Pesan untuk Investor
- Visi Jangka Panjang

BAB 01

Manifesto & Filosofi

Sebelum satu baris kode ditulis, sebelum satu warna dipilih — ada keyakinan yang harus dikunci. Ini bukan dokumen teknis biasa. Ini adalah konstitusi dari sebuah produk yang lahir untuk memimpin.

Pernyataan Identitas

Lumra ERP bukan sebuah software manajemen. Ia adalah infrastruktur bagi mereka yang sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. ERP lain dibangun untuk membuat bisnis berjalan. Lumra dibangun untuk memastikan empire berkembang — dengan kecepatan, kejelasan, dan keindahan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.

"You use other ERPs to run a business. You use Lumra when you are building an empire."
— Filosofi Lumra Emerald Odyssey

Seperti Lamborghini yang tidak pernah bersaing dengan Ferrari berdasarkan spesifikasi mesin — melainkan berdasarkan identitas dan status — Lumra tidak bersaing dengan SAP atau Odoo berdasarkan jumlah fitur. Lumra bersaing berdasarkan rasa, estetika, dan filosofi yang tertanam di setiap pixel-nya.

Tiga Pilar Pembangun

PILAR 01

Steve Jobs · Perfeksionisme

Kemewahan bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang tidak terlihat. Setiap elemen — dari spacing 8px hingga shadow 4 lapis — harus sempurna, bahkan jika pengguna tidak menyadarinya. Terutama karena pengguna tidak menyadarinya.

PILAR 02

Lamborghini · Arogansi Elegan

Bukan sombong tanpa substansi — tapi keyakinan penuh bahwa produk ini memang berbeda. Tampilannya yang berkelas bukan pencitraan. Ia adalah cerminan dari standar yang tidak pernah dikompromikan sejak hari pertama.

PILAR 03

Meta · Ekosistem Masif

Seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp terasa seperti satu organisme — bukan tiga aplikasi berbeda — semua modul Lumra harus mengalir satu sama lain. Data bergerak, bukan disinkronisasi. Konteks selalu ada, tanpa perpindahan halaman.

PILAR 04

Legacy · Warisan Abadi

Produk yang dibangun dengan standar ini tidak akan usang dalam lima tahun. Ia akan menjadi referensi — titik perbandingan yang digunakan orang lain ketika membangun sistem serupa. Itulah definisi legacy.

The Lumra Statement — Narasi untuk Dunia

Ini bukan sekadar tagline. Ini adalah cara Lumra memperkenalkan dirinya kepada setiap calon pengguna, investor, dan mitra. Setiap kalimat dipilih dengan sengaja:

Kepada Pengguna	<i>"Aplikasi lain membuat Anda bekerja untuk sistem. Lumra membuat sistem bekerja untuk kejayaan Anda."</i>
Kepada Investor	<i>"Ini bukan SaaS biasa. Ini infrastruktur untuk generasi pengusaha berikutnya."</i>
Kepada Kompetitor	<i>"Kami tidak bersaing di fitur. Kami bersaing di standar."</i>
Kepada Tim Produk	<i>"Jika ada satu pixel yang salah, itu belum selesai."</i>

BAB 02

Emerald Odyssey Design System

Sistem desain bukan kumpulan warna dan font. Ia adalah bahasa visual yang digunakan seluruh tim untuk berkomunikasi tanpa ambiguitas. Setiap keputusan di sini bukan preferensi — ia adalah standar.

Fondasi Warna — Emerald Odyssey Palette

Lima warna ini bukan dipilih secara estetik semata. Masing-masing memiliki peran fungsional yang tidak boleh dilanggar. Konsistensi palette adalah yang membedakan produk premium dari produk generik.

Peran	Hex	Nama	Penggunaan Utama	Hindari
Primary	#00674F	Base Emerald	Sidebar background, branding, border utama, identity mark	Teks body panjang
Secondary	#00A86B	Jade Accent	Tombol sukses, badge aktif, chart fill utama, highlight nav	Background area besar
Accent	#EFBF04	Odyssey Gold	Rating bintang, border premium, KPI highlight, Tier Gold badge	Teks panjang (kontras rendah)
Neutral	#FDFBD4	Ivory Cream	Zebra row odd di tabel, off-white background konten alternatif	Tombol atau elemen dark
Contrast	#000080	Deep Navy	Heading berat, footer gelap, Tier Platinum, elemen authority	Area luas tanpa opacity

Warna Semantik — Aligned to Odyssey

Status warna harus selalu menggunakan versi yang selaras dengan palette Emerald. Merah biasa tidak pernah muncul sendiri — ia selalu digabung dengan Navy untuk mempertahankan karakter Odyssey.

Status	Implementasi	CSS Variable	Catatan Khusus
Sukses	rgba(0,168,107,.15) + border jade	--color-secondary-a15	Gunakan untuk stok aman, approval diterima
Warning	rgba(239,191,4,.15) + border gold	--color-accent-a15	Review diperlukan, stok menengah
Kritis / Danger	gradient(#A32D2D #000080) →	--color-danger-odyssey	JANGAN pakai merah polos — harus ke navy

Status	Implementasi	CSS Variable	Catatan Khusus
Info	rgba(0,0,128,.08) + border navy	--color-contrast-a10	Draft status, informasi netral

The Glass Protocol

PRINSIP INTI

Setiap komponen card dan panel di Lumra menggunakan 'Glass Protocol' — kombinasi frosted edge, natural shadow berlapis, dan backdrop blur yang menciptakan kesan material premium tanpa terasa berat atau noisy.

Resep Glass — Komponen Wajib:

Elemen	Nilai CSS	Alasan
Frosted Edge	border: 0.5px solid rgba(255,255,255,0.1) + border-top: rgba(255,255,255,0.25) + border-left: rgba(255,255,255,0.20)	Mensimulasikan pantulan cahaya pada permukaan kaca dari atas dan kiri
Natural Shadow	0 1px 3px rgba(0,0,0,.08), 0 4px 12px rgba(0,0,0,.06), 0 8px 24px rgba(0,0,0,.04), 0 16px 48px rgba(0,0,0,.03)	4 lapis bayangan makin memudar — menghindari kesan flat dan artificial
Backdrop Blur	backdrop-filter: blur(12px) hingga blur(20px)	Min 12px untuk efek frosted glass yang terasa — max 20px untuk panel utama
Background Tint	background: rgba(0,103,79,.08) untuk emerald glass	Tint tipis sesuai warna parent — tidak pernah solid putih polos

Tipografi & Hierarki

Plus Jakarta Sans dipilih karena karakternya yang geometris-modern — terasa profesional tanpa steril. Font data menggunakan tabular-nums sehingga angka di kolom tabel selalu sejajar vertikal sempurna.

Level	Ukuran	Weight	Penggunaan
H1 / Page Title	28px	600	Judul halaman utama (stock_overview, dashboard)
H2 / Section Title	22px	600	Sub-judul section dalam halaman
H3 / Card Title	16px	500	Judul KPI card, panel, widget
Body / Description	14px	400	Teks deskripsi, keterangan, body paragraph
Table / Form	13px	400	Sel tabel, input form, meta info
Label / Badge	11–12px	500	Badge status, label field, uppercase tag

Level	Ukuran	Weight	Penggunaan
KPI Number	28–36px	600	Angka metrik besar di dashboard
Code / Monospace	13px	400	SKU, ID, nilai teknis — font-variant: tabular-nums

Spacing Grid — 8px System

Jobs tidak berkompromi dengan pixel. Kita tidak berkompromi dengan spacing. Semua jarak antar elemen di 31 file template harus merupakan kelipatan 4px — dan sebaiknya kelipatan 8px. Ini yang menciptakan ritme visual yang terasa mewah bahkan tanpa disadari pengguna.



Token	Nilai	Penggunaan Utama	Contoh Konkret
--sp-1	4px	Micro-gap internal	Gap label & nilai dalam badge
--sp-2	8px	Padding kecil	Padding dalam badge, icon margin
--sp-3	12px	Gap antar elemen	Gap antar item dalam card
--sp-4	16px	Padding card	Padding card horizontal standar
--sp-6	24px	Padding section	Margin antar card, padding section
--sp-8	32px	Gap antar section besar	Jarak antar blok konten utama
--sp-12	48px	Section breathing room	Top padding halaman, hero section
--sp-16	64px	Page-level spacing	Jarak antar chapter besar

BAB 03

Arsitektur Sistem

Lumra ERP dibangun di atas Django dengan arsitektur modular yang bersih. Total 115 URL aktif, 25 model database, 102 template — semua harus beroperasi sebagai satu organisme yang kohesif.

Stack Teknologi

Komponen	Teknologi	Catatan
Framework	Django (Python)	Arsitektur MVT, lazy_view() untuk menghindari circular import
Database	PostgreSQL	25 model aktif, app label: lumra_config
Frontend	Tailwind CSS + HTML	Template Django, Plus Jakarta Sans, Chart.js
CSS Engine	lumra_design_system.css + theme_overrides.css	Single source of styling truth
Reload	django-browser-reload	Hot reload saat development
Auth	Django Auth + Middleware	EnsureUserProfileMiddleware — setiap user punya profil
Template	102 file HTML	81 punya inline CSS — target: pindah semua ke design system

25 Model Database Utama

Semua model berada di bawah app label `lumra\_config`. Tiga model produksi (Recipe, RecipeCategory, RecipeIngredient) berbagi tabel dengan sistem core — gunakan `--fake-initial` saat migrate.

Model	Tabel	Fungsi Utama
Category	_categories	Kategori produk
Vendor	_vendors	Data pemasok/vendor
Product	lumra_config_products	Master produk dengan FK ke Category, Vendor, Tax, Unit
ProductVariant	lumra_config_productvariants	SKU, harga beli/jual per varian

Model	Tabel	Fungsi Utama
Stock	lumra_config_stock	Stok per varian per lokasi
Location	lumra_config_locations	Lokasi/outlet/gudang
Customer	lumra_config_customers	Pelanggan dengan tier & loyalty points
Order	lumra_config_orders	Order transaksi
OrderItem	lumra_config_orderitems	Item dalam order
UserProfile	lumra_config_userprofile	Profil user + FK ke Location
StockOpnameSession	lumra_config_stockopname_session	Sesi stock opname
Recipe	production_recipes	Resep produksi — SHARED tabel
SupplierPrice	lumra_config_supplier_prices	Harga supplier per produk
SalesTarget	lumra_config_sales_targets	Target penjualan per periode

Single Source of Truth — Prinsip Data

META PRINCIPLE

Seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang menggunakan satu akun — semua data di Lumra berasal dari satu sumber: master_data. Produk didefinisikan sekali, lalu mengalir ke inventory, sales, reports, dan POS tanpa duplikasi atau sinkronisasi manual.

Modul Sumber	→ Mengalir ke	Data yang Dibawa
master_data/products	inventory, pos, reports	Nama, SKU, harga, kategori, unit — satu definisi untuk semua
master_data/locations	inventory, sales, userprofile	Lokasi aktif, tipe (gudang/outlet), digunakan sebagai filter global
master_data/customers	sales_insight, marketing, reports	Tier, loyalty points, total spent — diperbarui otomatis setiap order
master_data/vendors	inventory/purchasing, supplier_price	Data vendor mengisi form pembelian dan harga supplier otomatis

Distribusi URL per Modul (115 URL Aktif)

Modul	Jumlah URL	Cakupan Fungsional
Sales & POS	~18 URL	Dashboard, POS, Sales Intelligence, Performance
Inventory	~22 URL	Produk, Stok, Stock Opname, Transfer, Requisition
Master Data	~20 URL	Customer, Vendor, Lokasi, Kategori, Unit
Production	~8 URL	Recipe list, form, detail, delete
Marketing	~12 URL	Campaign, Discount, Loyalty Members
Reports & Insights	~14 URL	Financial, Market, Trends, Activity Log
Settings & Users	~12 URL	Profile, Business, System Status, Roles
Authentication	~3 URL	Login, Logout, Register
Internal API	~6 URL	Products import, Purchase submit, Transfer confirm

BAB 04

Komponen & UI Standards

Komponen adalah atom penyusun setiap halaman. Standar ini memastikan bahwa KPI card di dashboard terlihat identik dengan KPI card di inventory — karena keduanya menggunakan resep yang sama.

KPI Card Glass — Standar Wajib

Setiap KPI card di seluruh 31 file harus menggunakan kelas `.kpi-glass`. Tidak ada card yang dibuat dengan CSS inline berbeda.

```
.kpi-glass { background: var(--color-primary-a10); /* emerald tint */ border: 0.5px solid
rgba(255,255,255,0.1); border-top-color: rgba(255,255,255,0.25); /* frosted top */
border-left-color: rgba(255,255,255,0.20); /* frosted left */ backdrop-filter: blur(12px);
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.08), 0 4px 12px rgba(0,0,0,.06), 0 8px 24px rgba(0,0,0,.04),
0 16px 48px rgba(0,0,0,.03); border-radius: var(--radius-lg); /* 14px */ padding: var(--sp-4);
/* 16px */ transition: transform var(--transition-base), box-shadow var(--transition-base); }
.kpi-glass:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 4px 16px rgba(0,103,79,.20),
...; }
```

Struktur HTML KPI Card:

Struktur HTML KPI Card (gunakan kelas `.kpi-glass`):

```
.kpi-glass > .kpi-label (11px uppercase) + .kpi-value (28px tabular-nums) + .badge-success
```

Sidebar & Navbar — Glass Protocol

Elemen	Kelas CSS	Spesifikasi
Sidebar container	.sidebar-glass	background: rgba(0,103,79,.08), backdrop-filter: blur(16px), width: 240px collapsed: 64px
Nav item aktif	.nav-item.active	background: rgba(0,168,107,.15), border-left: 3px solid #00A86B, color: #00674F
Nav item hover	.nav-item:hover	background: rgba(0,103,79,.08), transition: 200ms ease, tidak ada border
Sidebar collapse	.sidebar-glass.collapsed	width: 64px, transition: width 300ms ease, hanya icon yang terlihat
Navbar	.nav-glass	background: rgba(255,255,255,.85), backdrop-filter: blur(12px), border-bottom: 0.5px solid rgba(0,103,79,.1)

Elemen	Kelas CSS	Spesifikasi
Command input	.cmd-input	Rounded full, emerald focus ring: 0 0 0 3px rgba(0,168,107,.2)

Tabel & Data Grid — Odyssey Standard

Tabel adalah jantung ERP. Di Lumra, tabel bukan sekadar baris data — ia adalah pernyataan bahwa kita menghargai kejelasan dan kemewahan secara bersamaan.

Elemen	Spesifikasi	CSS
Header row	Background emerald, teks putih, uppercase 10px, letter-spacing 0.08em	.tbl-head { background: #00674F; color: white; }
Zebra odd	Background cream emerald tipis — bukan abu-abu biasa	tr:nth-child(odd) td { background: rgba(0,103,79,.035); }
Zebra even	Background putih bersih	tr:nth-child(even) td { background: white; }
Sort indicator	Arrow emerald, clickable, sortable column punya cursor pointer	.tbl-th.sortable { cursor: pointer; color: #00674F; }
Stok kritis	Gradient merah ke navy — JANGAN merah biasa	.badge-critical { background: linear-gradient(135deg, ...); }
Row hover	Background emerald sangat tipis, transition 150ms	tr:hover td { background: rgba(0,103,79,.05); transition: 150ms; }

Status & Badge System

Badge	Background	Teks Color	Penggunaan
Aktif / Sukses	rgba(0,168,107,.15)	#00674F	Stok aman, order selesai, user aktif
Perlu Review	rgba(239,191,4,.15)	#635200	Stok menengah, draft, pending approval
Kritis	gradient red→navy	#A32D2D	Stok kritis, error sistem, overdue
Draft / Info	rgba(0,0,128,.08)	#000080	Draft campaign, info status netral
Tier Platinum	#000080 solid	#EFBF04	Customer tier tertinggi — gold on navy
Tier Gold	#EFBF04 solid	#000	Customer tier kedua — black on gold
Tier Silver	#888 solid	#fff	Customer tier ketiga — white on gray

Badge	Background	Teks Color	Penggunaan
Verified	#00674F solid	#FDFBD4	Vendor verified — cream on emerald

BAB 05

Roadmap 3 Gelombang

Eksekusi dilakukan dalam tiga gelombang berurutan. Gelombang 1 harus selesai dan divalidasi sebelum Gelombang 2 dimulai. Satu file yang salah di Gelombang 1 akan merusak 99 file lainnya.

GELOMBANG
01

The Master Shell

Tiga file yang mengendalikan layout global. Jika ini salah, semua 102 halaman terlihat berantakan.

base/base.html	CRITICAL	Injeksi :root CSS variables, import font Plus Jakarta Sans, setup layout shell. Semua halaman extend file ini — perbaikan di sini langsung berdampak ke semua.
base/sidebar.html	CRITICAL	Standarisasi ke sidebar2.html dengan glass protocol penuh. Nav item aktif harus emerald, collapse transition 300ms ease.
base/navbar.html	HIGH	nav-glass dengan backdrop-blur 12px, cmd-input dengan emerald focus ring, token pills untuk product/location/stock di search bar.

GELOMBANG
02

The Core Components

Komponen kecil yang muncul di banyak halaman. Perbaiki sekali, semua halaman ikut berkelas.

base/kpi_card.html + kpi_card_inner.html	CRITICAL	Konversi ke .kpi-glass — glass bg, frosted edge, shadow 4 lapis. Gold highlight untuk metric tertinggi. Tabular-nums untuk semua angka.
base/approval_modal.html	HIGH	Modal overlay dengan stripe-new (emerald) dan stripe-critical (red→navy gradient). Animasi fade + scale(0.97→1) saat muncul, duration 250ms.
base/activity_drawer.html	HIGH	Drawer panel dengan backdrop blur, activity dot warna konsisten (emerald=new, amber=transit, red=critical). Transition slide 300ms.
base/alert.html	MEDIUM	Alert inner dengan semantic color aligned — gunakan versi Odyssey bukan warna Bootstrap default.

GELOMBANG
03

The Data Powerhouse

Halaman dengan data padat. Implementasi tema pada konten yang paling sering dilihat user.

lumra_pages/inventory/*	HIGH	Tabel zebra emerald, badge stok kritis red→navy, sortable header, stat-card glass, amber-pulse untuk stok kritis. 8 file prioritas.
lumra_pages/sales_insight/*	HIGH	Chart.js palette: #00A86B primer, #00674F sekunder, #EFBF04 aksen. KPI card glass, perf-strip emerald, dashboard sidebar-right terintegrasi.
lumra_pages/master_data/*	MEDIUM	Form card glass, tier badge system platinum/gold/silver, customer profile section-card, vendor badge verified/preferred/pending.
lumra_pages/reports/*	MEDIUM	base_report.html sebagai fondasi — bar-input, date-pill emerald, filter bar glass. Semua 14+ report file extend base ini.
lumra_pages/auth/*	MEDIUM	auth-page-bg dengan blob emerald animated, auth-card glass dengan frosted edge, shadow berlapis. Login screen adalah kesan pertama — harus sempurna.

BAB 06

Prinsip UX & Micro-interactions

Produk yang indah tapi lambat terasa murah. Produk yang cepat tapi jelek terasa tidak profesional. Lumra harus keduanya — dan micro-interactions adalah yang menjembatani persepsi kecepatan dengan keindahan.

Zero Latency Perception

Pengguna tidak merasakan waktu loading — mereka merasakan persepsi kecepatan. Tiga teknik ini menciptakan ilusi kecepatan bahkan saat server belum merespons:

Teknik	Implementasi	Efek Psikologis
Shimmer Loading	CSS @keyframes shimmer dengan warna emerald bergerak lembut dari kiri ke kanan. Gunakan pada card dan tabel saat fetch data.	Otak membaca gerakan = progress = sedang bekerja. Jauh lebih baik dari spinner putih diam.
Optimistic UI	Update tampilan segera setelah user klik — sebelum respons server. Rollback jika server error. Cocok untuk toggle aktif/nonaktif.	Interaksi terasa instan. Latensi jaringan tidak terasa.
Skeleton Screen	Placeholder abu-abu berbentuk konten asli (bukan spinner) saat halaman pertama kali dimuat. Layout sudah terbentuk.	Pengguna tahu konten akan datang — tidak ada FOUC (Flash of Unstyled Content).
Progressive Reveal	Konten muncul berurutan dengan animation-delay bertahap (0ms, 50ms, 100ms, ...). Jangan reveal semua sekaligus.	Mata pengguna dipandu secara natural — tidak overwhelmed.

Shimmer Loading — Implementasi CSS

```
@keyframes lumra-shimmer { 0% { background-position: -200% center; } 100% { background-position: 200% center; } } .shimmer { background: linear-gradient( 90deg, rgba(0,103,79,.06) 0%, rgba(0,168,107,.12) 40%, /* emerald peak */ rgba(0,103,79,.06) 100% ); background-size: 200% auto; animation: lumra-shimmer 1.5s ease-in-out infinite; border-radius: var(--radius-md); } /* Contoh penggunaan pada KPI card */ .kpi-glass.loading .kpi-value { @extend .shimmer; height: 28px; width: 60%; color: transparent; }
```

Standar Transisi per Komponen

Komponen	Properti	Duration	Easing	Trigger
Sidebar collapse	width	300ms	ease	Toggle button / hover
Modal masuk	opacity + scale	250ms	ease-out	Tombol open
Modal keluar	opacity + scale	200ms	ease-in	Tombol close / backdrop click
Card hover	translateY(-2px) + box-shadow	200ms	ease	Mouse enter
Button active	scale(0.98)	150ms	ease	Mouse down / touch
Nav item hover	background-color	150ms	ease	Mouse enter
Drawer panel	transform: translateX	300ms	cubic-bezier(.4, 0,.2,1)	Activity button
Toast/Alert	opacity + translateY	250ms	ease-out	Event trigger
Badge pulse	opacity	2s	ease-in-out infinite	Status kritis


```
tr:nth-child(odd) td { background: rgba(0,103,79,.035); } .tbl-odyssey tbody
tr:nth-child(even) td { background: white; } .tbl-odyssey tbody tr:hover td { background:
rgba(0,103,79,.055); transition: 150ms; } /* Badges */ .badge-success { background:
var(--color-secondary-a12); color: #00674F; } .badge-warning { background:
var(--color-accent-a15); color: #635200; } .badge-critical { background:
linear-gradient(135deg, rgba(163,45,45,.12), rgba(0,0,128,.08)); color: #A32D2D; border: 0.5px
solid rgba(163,45,45,.2); animation: pulse-critical 2s ease-in-out infinite; } .badge-info {
background: var(--color-contrast-a08); color: #000080; } /* Shimmer */ @keyframes
lumra-shimmer { 0% { background-position: -200% center; } 100% { background-position: 200%
center; } } .shimmer { background: linear-gradient(90deg, rgba(0,103,79,.06) 0%,
rgba(0,168,107,.12) 40%, rgba(0,103,79,.06) 100% ); background-size: 200% auto; animation:
lumra-shimmer 1.5s ease-in-out infinite; }
```

BAB 08

Narasi & Positioning

Produk terbaik pun gagal tanpa narasi yang tepat. Bab ini berisi positioning statement, cara Lumra berbicara kepada dunia, dan visi jangka panjang yang menjadi kompas setiap keputusan.

Lumra vs Kompetitor — Bukan Soal Fitur

Perbandingan ini bukan daftar fitur. Ini adalah perbandingan pengalaman, filosofi, dan perasaan yang ditinggalkan setelah menggunakan produk.

Kompetitor	Terasa Seperti	Lumra Memberikan
SAP / Oracle ERP	Spreadsheet raksasa dari tahun 2005. Powerful tapi dingin, kaku, dan intimidating.	Cockpit F1 milik Anda — data sama, pengalaman berbeda kelas.
Odoo	Swiss army knife yang terlalu banyak tombol. Bisa segalanya tapi tidak ada yang terasa premium.	Fokus vertikal yang tajam — setiap fitur dirancang untuk konteks retail & F&B; Indonesia.
ERP Lokal Generic	Form pemerintahan. Warna biru tua, font Times New Roman, grid Excel.	Emerald Odyssey — desain yang membuat pengguna bangga menampilkannya ke investor.
Google Sheets / Excel	Kekuatan manual yang tidak skalabel. Setiap laporan dibuat ulang dari nol.	Insight otomatis — dashboard yang menjawab sebelum pertanyaan diajukan.
Tool Import CSV	Pekerjaan, bukan power. Data masuk tapi tidak pernah menjadi keputusan.	Single Source of Truth — satu input, puluhan view, zero duplikasi.

Pesan untuk Investor

INVESTOR PITCH

Lumra bukan hanya ERP. Ia adalah bukti bahwa software enterprise untuk pasar Indonesia tidak harus jelek, lambat, atau membosankan. Kami membangun standar baru — dan standar yang baik selalu menjadi platform bagi ekosistem yang lebih besar.

- TAM yang besar: ratusan ribu UMKM dan enterprise Indonesia belum punya ERP yang layak
- Diferensiasi nyata: satu-satunya ERP dengan design system berkelas dan filosofi produk yang jelas
- Moat teknis: arsitektur modular Django yang memungkinkan white-label dan customisasi enterprise
- Network effect: data pelanggan yang kaya menciptakan insight yang semakin akurat seiring waktu

- Skalabilitas: dari satu outlet hingga jaringan ratusan toko dengan arsitektur yang sama

Visi Jangka Panjang — The Lumra Ecosystem

Seperti Meta yang berkembang dari satu platform menjadi ekosistem — Lumra dirancang untuk tumbuh secara modular:

Fase	Fokus	Target
Fase 1 · Sekarang	ERP Core sempurna — Inventory, Sales, Master Data, Reports	Pengguna pertama yang loyal dan menjadi referensi
Fase 2 · Ekspansi	API publik — integrasi marketplace (Tokopedia, Shopee), payment gateway, logistik	Ekosistem partner yang menggunakan Lumra sebagai backbone
Fase 3 · Intelligence	AI-powered forecasting — prediksi stok, rekomendasi harga, customer churn prediction	Dari ERP reaktif menjadi ERP prediktif
Fase 4 · Platform	White-label dan multi-tenant — Lumra sebagai infrastruktur untuk SaaS vertikal lainnya	Dari produk menjadi platform — dari tool menjadi standar industri

"Legacy bukan dibangun dari fitur. Legacy dibangun dari standar yang tidak mau dikompromikan."
— Filosofi Lumra Emerald Odyssey

Dokumen ini adalah konstitusi hidup Lumra ERP. Ia akan diperbarui seiring produk berkembang — tapi filosofinya tidak akan berubah.

Emerald Odyssey · Version 1.1 Complete · Maret 2026

BAB 09

The Invisible Grid — Sistem 8px

Jobs tidak berkompromi dengan satu pixel pun. Grid 8px adalah bahasa diam yang otak manusia baca secara instinktif — ketika spacing konsisten, produk terasa bersih dan berkelas. Ketika tidak, ia terasa amatir, bahkan jika desainnya indah.

Mengapa 8px — Bukan 7px atau 10px

8px adalah kelipatan dari sebagian besar ukuran layar modern (360, 375, 390, 412, 768, 1024, 1280, 1440px). Ini berarti elemen yang mengikuti grid 8px akan selalu jatuh di pixel boundary yang bersih — tidak ada sub-pixel rendering yang membuat elemen terlihat blur atau tidak tajam.

Selain itu, mata manusia memproses ukuran dalam rasio — bukan nilai absolut. Jarak 8px, 16px, 24px, 32px terasa proporsional secara alami karena mengikuti pola yang otak kita sudah kenali dari objek fisik di dunia nyata.



Contoh di atas menunjukkan tiga komponen — tombol, card, dan badge — yang semuanya mengikuti grid 8px. Perhatikan bahwa setiap dimensi adalah kelipatan 8: padding 8px, tinggi 32px, lebar 80px.

Aturan Grid per Komponen

Komponen	Tinggi (h)	Padding Horizontal	Padding Vertikal	Gap Internal
Tombol kecil	32px (4×8)	16px (2×8)	8px (1×8)	8px
Tombol normal	40px (5×8)	24px (3×8)	8px (1×8)	8px
Tombol besar	48px (6×8)	32px (4×8)	12px (1.5×8)	8px
Input field	40px (5×8)	16px (2×8)	8px (1×8)	—
Badge / pill	20px (2.5×8)	12px (1.5×8)	4px (0.5×8)	6px
KPI Card	min 96px	16px (2×8)	16px (2×8)	8px

Komponen	Tinggi (h)	Padding Horizontal	Padding Vertikal	Gap Internal
Sidebar item	40px (5×8)	16px (2×8)	8px (1×8)	8px
Tabel row	40px (5×8)	12px (1.5×8)	8px (1×8)	—
Modal	auto	24px (3×8)	24px (3×8)	16px
Navbar	56px (7×8)	24px (3×8)	—	16px
Sidebar width	240px (30×8)	—	—	8px

Cara Audit Grid — Checklist Harian

Sebelum commit setiap file template, lakukan checklist ini. Jika ada nilai yang bukan kelipatan 4px, ia harus ada alasannya — atau harus diperbaiki.

- Buka DevTools → Elements → pilih elemen → lihat Computed styles
- Periksa padding, margin, height, width, gap — semua harus kelipatan 4px (idealnya 8px)
- Gunakan browser extension seperti PixelPerfect atau Grid Overlay untuk visualisasi
- Pastikan border-radius konsisten: 4px (xs), 6px (sm), 8px (md), 10px (lg), 14px (xl), 100px (pill)
- Periksa line-height: selalu kelipatan dari font-size (14px body = line-height 20px atau 24px)
- Jika ada spacing yang terasa 'tidak pas' — percayai instink, lalu ukur. Pasti ada yang keliru.
- Gunakan `outline: 1px solid red` pada elemen untuk melihat batas box yang sesungguhnya

Contoh Pelanggaran Grid yang Sering Terjadi

Pelanggaran	Kode Salah	Kode Benar	Dampak
Padding tidak rata	padding: 10px 15px	padding: 8px 16px	Elemen terlihat tidak sejajar dengan tetangganya
Gap antar card	gap: 14px	gap: 16px (2×8)	Grid terasa tidak berirama — mata menangkap ketidakkonsistenan
Tinggi tombol	height: 38px	height: 40px (5×8)	Tombol terasa 'gemuk' atau 'tipis' dibanding elemen lain
Font-size tanpa line-height	font-size: 14px	font-size: 14px; line-height: 20px	Teks terlalu rapat atau terlalu renggang
Margin antar section	margin-bottom: 20px	margin-bottom: 24px (3×8)	Pemisahan antar section tidak terasa konsisten

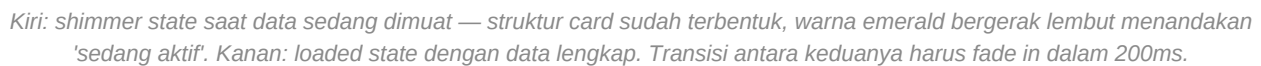
Pelanggaran	Kode Salah	Kode Benar	Dampak
Border-radius tidak standar	border-radius: 7px	border-radius: 8px (var(--radius-md))	Sudut elemen tidak selaras dengan komponen lain

ATURAN EMAS

Jika spacing terasa sedikit aneh tapi sulit dijelaskan — itu adalah grid violation. Kemewahan sejati adalah ketika tidak ada yang bisa menunjuk sesuatu yang salah, tapi semua orang merasakan sesuatu yang benar.

Shimmer & Loading States

Sebelum vs Sesudah Shimmer



Tipe	Kapan Digunakan	Implementasi	Durasi Animasi
Shimmer Card	Saat KPI card atau list card sedang fetch data dari API	CSS @keyframes pada background-position dengan warna emerald	1.5s infinite — cukup lambat untuk tidak mengganggu
Skeleton Screen	Saat halaman baru dimuat — sebelum konten apapun tersedia	Placeholder abu-abu berbentuk konten asli (bukan spinner)	Tidak ada animasi — cukup placeholder statis
Inline Spinner	Saat tombol diklik dan menunggu respons server (submit form)	Spinner kecil 16px menggantikan ikon atau label tombol	0.6s rotate infinite — lebih cepat untuk feedback segera
Progress Bar	Saat upload file atau operasi batch yang butuh waktu lama	Bar emerald di bagian atas halaman (top-loader style)	Animasi width dari 0% ke 100% dengan ease-out

```
/* === LUMRA SHIMMER SYSTEM === */ @keyframes lumra-shimmer { 0% { background-position: -200% center; } 100% { background-position: 200% center; } } .shimmer { background: linear-gradient(90deg, rgba(0,103,79,.06) 0%, rgba(0,168,107,.14) 40%, /* emerald peak */ rgba(239,191,4,.08) 60%, /* gold glint */ rgba(0,103,79,.06) 100% ); background-size: 200% auto; animation: lumra-shimmer 1.5s ease-in-out infinite; border-radius: var(--radius-md); } /* KPI Card dalam
```

```
state loading */ .kpi-glass.is-loading .kpi-value, .kpi-glass.is-loading .kpi-label { color:
transparent; pointer-events: none; } .kpi-glass.is-loading::after { content: ''; position:
absolute; inset: 0; border-radius: inherit; @extend .shimmer; } /* Skeleton baris tabel */
.skeleton-row td { padding: 10px 12px; } .skeleton-cell { height: 12px; border-radius:
var(--radius-sm); @extend .shimmer; } /* Inline button spinner */ @keyframes lumra-spin { to {
transform: rotate(360deg); } } .btn-loading .btn-icon { width: 14px; height: 14px; border: 2px
solid rgba(255,255,255,.3); border-top-color: white; border-radius: 50%; animation: lumra-spin
0.6s linear infinite; }
```

Implementasi Django Template — Contoh KPI Card

Pola yang benar: saat halaman pertama kali dirender, tampilkan shimmer. JavaScript kemudian fetch data via API dan replace shimmer dengan nilai asli.

```
{% raw %}{# Saat data belum tersedia, tambahkan class is-loading #} <div class="kpi-glass {% if
not value %}is-loading{% endif %}" data-kpi="{ { kpi_id } }"> <p class="kpi-label">{ { label
}}</p> <h2 class="kpi-value"> {% if value %}{ { value|currency }}{% endif %} </h2> {% if trend
%}<span class="badge-{ { trend_type } }"> { { trend }}</span>{% endif %} </div> {% endraw %} //
JavaScript: fetch dan update document.querySelectorAll('[data-kpi]').forEach(async card => {
const id = card.dataset.kpi; const data = await fetch(`/api/kpi/${id}/`).then(r => r.json());
card.querySelector('.kpi-value').textContent = data.value;
card.classList.remove('is-loading'); // hapus shimmer card.classList.add('is-loaded'); //
trigger fade-in });
```

Aturan Psikologi Loading State

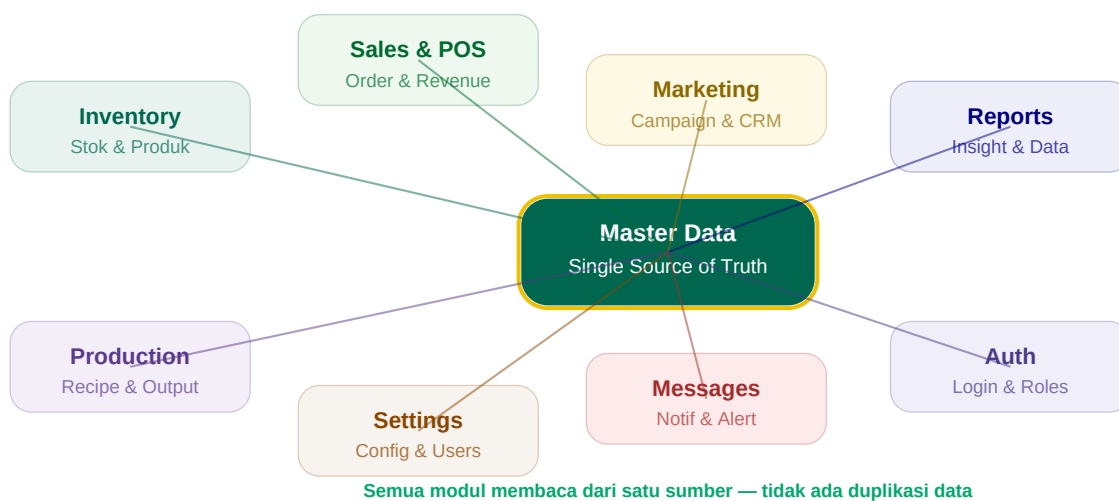
Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Lumra
Berikan bentuk, bukan kekosongan	Otak lebih tenang melihat placeholder berbentuk konten daripada area kosong atau spinner di tengah layar.	Skeleton screen berbentuk layout card asli — bukan blok abu-abu random
Gerak = aktivitas	Animasi shimmer memberi sinyal 'sedang bekerja' tanpa mengganggu. Spinner solid terasa lebih menegangkan.	Shimmer emerald lembut — bukan spinner merah berputar cepat
Jangan tunjukkan progres palsu	Progress bar yang melambat di 90% lebih frustrasi dari tidak ada progress bar sama sekali.	Hanya gunakan progress bar untuk operasi yang bisa diukur (upload file)
Konsistensi animasi	Semua elemen yang loading harus beranimasi dengan kecepatan yang sama — tidak ada yang lebih cepat dari yang lain.	Semua shimmer menggunakan duration 1.5s — satu nilai, berlaku global
Beri kontrol kepada user	Jika loading lebih dari 5 detik, tampilkan opsi 'Coba lagi' atau estimasi waktu tunggu.	Error state dengan tombol retry emerald — bukan halaman kosong

BAB 11

The Meta Ecosystem — Integrasi Tanpa Batas

Meta tidak membangun Facebook, Instagram, dan WhatsApp secara terpisah. Mereka membangun satu infrastruktur identitas dan data, lalu membangun pengalaman berbeda di atasnya. Lumra mengadopsi filosofi yang sama: satu sumber data, banyak modul, satu organisme.

Peta Ekosistem Lumra



Setiap modul memiliki koneksi langsung ke Master Data sebagai pusat. Tidak ada modul yang menyimpan data duplikat — semua membaca dari sumber yang sama dan mengembalikan hasilnya ke pusat.

Prinsip Integrasi — Tiga Hukum Ekosistem

HUKUM EKOSISTEM

Hukum 1: Satu Definisi

Setiap entitas — produk, customer, lokasi, vendor — hanya didefinisikan di satu tempat. Tidak pernah ada 'produk di inventory' yang berbeda dengan 'produk di POS'. Satu record, diakses dari manapun.

HUKUM EKOSISTEM

Hukum 2: Data Mengalir, Tidak Disinkronisasi

Sinkronisasi manual adalah tanda arsitektur yang buruk. Ketika stok berubah di inventory, dashboard otomatis memperbarui. Ketika order dibuat di POS, stok berkurang seketika. Zero lag, zero sync button.

HUKUM EKOSISTEM

Hukum 3: Konteks Selalu Hadir

User tidak pernah kehilangan konteks saat berpindah modul. Sidebar kanan menampilkan aktivitas real-time. Approval modal bisa dipanggil dari halaman manapun. Notifikasi muncul di navbar — bukan email.

Aliran Data Antar Modul — Konkret

Berikut adalah contoh nyata bagaimana data mengalir tanpa sinkronisasi manual di arsitektur Lumra yang sudah ada:

Skenario	Trigger	Modul Asal	Dampak Otomatis ke Modul Lain
Order baru di POS	Customer checkout, bayar	Sales / POS	Inventory: stok berkurang via signals.py Reports: revenue update Customer: total_spent bertambah, loyalty points dihitung
Produk baru ditambah	Form di master_data/products	Master Data	Inventory: produk muncul di stock list POS: produk bisa ditambah ke order Reports: produk muncul di filter dropdown
Stock opname selesai	Approval di stock_opname_approvals	Inventory	Stock: quantity diperbarui Reports: inventory log tercatat Dashboard: KPI stok refresh
Campaign baru aktif	Status campaign = active	Marketing	POS: diskon otomatis teraplikasi saat checkout Reports: campaign performance tracking
User baru didaftarkan	Register + UserProfile dibuat	Auth / Settings	EnsureUserProfileMiddleware: profil otomatis dibuat Semua halaman: user.profile.location tersedia sebagai filter

Contextual Intelligence — UI Level

Di level UI, 'ekosistem' berarti pengguna tidak perlu berpindah halaman untuk mengakses fungsi yang relevan. Tiga mekanisme utama:

Mekanisme	Implementasi Teknis	Nilai bagi Pengguna
Sidebar Kanan Real-time	sidebar_right.html dengan activity_item — fetch via HTMX atau polling setiap 30 detik	Selalu tahu apa yang terjadi di sistem tanpa buka halaman lain

Mekanisme	Implementasi Teknis	Nilai bagi Pengguna
Approval Modal Universal	approval_modal.html di-include di base.html — trigger via data-modal-trigger dari halaman manapun	Approve transaksi dari halaman inventory tanpa buka halaman approval
Activity Drawer	activity_drawer.html slide dari kanan — trigger dengan tombol di navbar	Log aktivitas real-time tersedia di semua halaman tanpa navigasi
Command Bar (Navbar)	cmd-input dengan token: product, location, stock — search global yang memahami konteks	Cari produk dari mana saja dan langsung lompat ke detail
Contextual KPI	KPI card di dashboard menggunakan data yang sama dengan reports — satu query, banyak tampilan	Angka di dashboard selalu konsisten dengan laporan detail

Roadmap Integrasi — Fase Selanjutnya

Arsitektur saat ini sudah siap untuk ekspansi ekosistem. Berikut adalah lapisan integrasi yang bisa dibangun di atas fondasi yang ada:

Integrasi	Prioritas	Nilai Bisnis	Dependensi Teknis
REST API Publik	Tinggi	Partner bisa membangun aplikasi di atas Lumra — marketplace miniapp	Django REST Framework + token auth sudah ada di api/views.py
Webhook System	Tinggi	Push notifikasi ke sistem eksternal saat event terjadi (order, stok kritis)	Model tambahan: WebhookSubscription + celery untuk async delivery
Marketplace Sync (Tokopedia/Shopee)	Menengah	Stok dan pesanan dari marketplace otomatis masuk ke Lumra	API masing-masing marketplace + mapping SKU
AI Forecasting	Menengah	Prediksi stok habis sebelum terjadi, rekomendasi reorder	Historical data sudah ada di Stock model — butuh ML layer
Mobile App (PWA)	Rendah	Stock opname dan approval via smartphone di lapangan	Django sudah serve HTML — tambahkan service worker + manifest
Multi-tenant	Rendah	Satu Lumra, banyak perusahaan — white label untuk enterprise	Schema separation per tenant atau row-level tenancy

Ekosistem bukan tentang banyak fitur. Ia tentang satu pengalaman yang terasa utuh, di manapun pengguna.

— Filosofi Lumra Emerald Odyssey

BAB 12

Konstitusi Lumra — Sepuluh Hukum

Konstitusi bukan sekadar panduan. Ia adalah garis batas antara keputusan yang benar dan yang salah — bahkan sebelum pertanyaan diajukan. Setiap developer, designer, dan product manager yang menyentuh Lumra harus hafal sepuluh hukum ini.

I	Tidak ada pixel yang dikompromikan Jika sebuah elemen terlihat 'hampir benar', ia salah. Sempurna bukan pilihan — ia adalah minimum.
II	Grid 8px adalah hukum, bukan saran Setiap spacing, padding, margin, dan dimensi harus kelipatan 4px — idealnya 8px. Tidak ada pengecualian tanpa persetujuan eksplisit.
III	Glass Protocol tidak bisa disingkat Frosted edge, natural shadow 4 lapis, backdrop blur — ketiganya harus hadir bersama. Tidak ada 'versi sederhana' dari glass.
IV	Warna Odyssey tidak boleh dilanggar Tidak ada warna baru tanpa alasan yang kuat. Palette 5 warna beserta alpha variannya adalah batas. Merah kritis selalu ke navy.
V	Data bergerak, tidak disinkronisasi Jika ada tombol 'Sync' atau proses duplikasi data manual — itu adalah bug arsitektur, bukan fitur.
VI	Setiap screen harus layak dipresentasikan Jika ada satu halaman yang malu ditunjukkan ke investor — halaman itu belum selesai dan tidak boleh di-deploy.
VII	Loading bukan alasan untuk jelek Shimmer emerald selalu menggantikan area kosong. Tidak ada blank screen, tidak ada spinner polos.

VII
I**Typography adalah otoritas**

Plus Jakarta Sans, hierarki ketat (28/22/16/14/13/11px), tabular-nums untuk semua angka. Tidak ada font lain tanpa keputusan produk.

IX

Komponen dipakai, tidak diduplikasi

Jika ada dua KPI card dengan CSS berbeda — salah satu harus dihapus. Satu resep, berlaku global.

X

Legacy dibangun hari ini, bukan nanti

Setiap baris kode yang ditulis hari ini adalah fondasi dari sesuatu yang akan ada dalam sepuluh tahun. Tulis seperti itu.

"Anda sedang membangun legacy. Bangun seperti itu sejak hari pertama."

— Filosofi Lumra Emerald Odyssey

Lumra ERP

Emerald Odyssey Blueprint · Version 1.1 Complete · Maret
2026

Dokumen ini adalah konstitusi hidup Lumra ERP. Ia akan diperbarui seiring produk berkembang — tapi filosofinya tidak akan pernah berubah. Setiap keputusan produk yang bertentangan dengan dokumen ini harus dipertanyakan, bukan dokumen ini yang diubah.